开放磁力线连接到了黄道面。Wang Y M 等(2006)发现富含 ^{3}He SEP 事件的源区通常都是靠近冕洞的活动区。他们预测只要与地球连接的开放磁力线与日面源区发生交换磁重联，在 1 AU 处就会观测到 ^{3}He 的增强。最近的研究显示一些富含 ^{3}He SEP 事件的源区位置明显偏离于 PFSS 模型和 Parker 螺旋磁力线模型的预期位置(Nitta et al., 2015)，这可能与实地观测到的一些富含 ^{3}He SEP 事件在空间经度的展宽>100°有关(Wiedenbeck et al., 2013)。

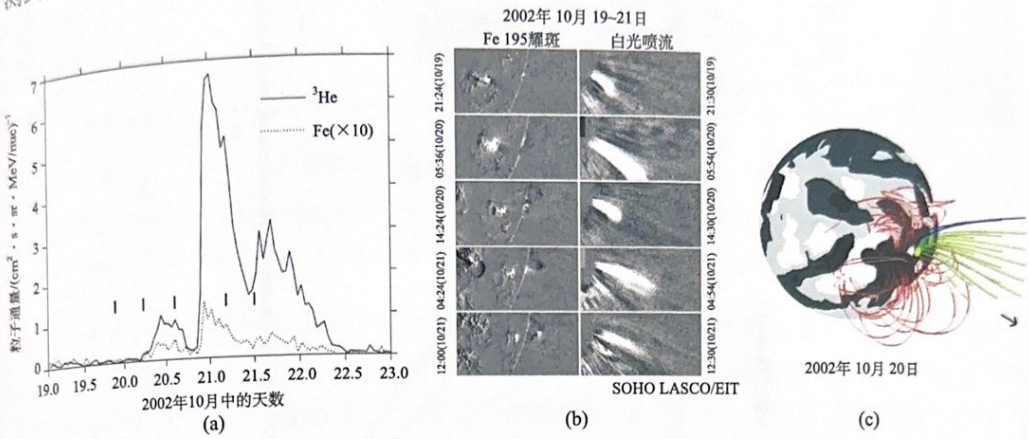


图 4.5.19　(a) 2002 年 10 月 19～22 日中富含 ^{3}He 的时间段。(b) 来自相关的耀斑发生活动区的连续喷流。左侧显示耀斑，右侧显示白光喷流。(c) PFSS 模型的计算结果。红色和绿色分别显示闭合和开发磁力线，蓝色显示与黄道面相连的开放磁力线。黄点显示源位置(Wang Y M et al., 2006)

理论研究提出波粒相互作用能够优先加速具有特殊荷质比的同位素，这是最有可能解释 ^{3}He 增强的加速机制(Kocharov and Kocharov, 1984; Reames, 1999)。Fisk(1978)首先提出 ^{3}He 由于具有独特的荷质比从而可被静电离子回旋波优先加热。随后，很多理论研究采用静电离子回旋波或其他等离子体波来优先加热或加速 ^{3}He 和重离子。例如，Temerin 和 Roth (1992) 、Roth 和 Temerin (1997) 注意到在地球极区中沿磁力线沉降的电子束流可以通过激发 EMIC 波来加速离子，从而提出在太阳耀斑中可能会发生类似的过程：向下运动的电子束流产生 EMIC 波通过回旋共振加速 ^{3}He 和重离子。其他的理论提出通过剪切阿尔文波(Miller and Viñas, 1993)、串级等离子体波(Miller，1998)、平行于磁场传播的等离子体波 (Liu et al., 2006)、由电子温度各向异性引起的 firehose 不稳定性(Paesold et al., 2003)等优先加速 ^{3}He 或重离子。但是，挑战仍然存在：如现有的理论还不能解释超重元素丰度的增强。

4.6　太阳风超热粒子(Solar Wind Suprathermal Particles)

4.6.1　太阳风超热离子

实地观测显示在行星际太阳风中，质子和重离子在超过热能的能量范围上的通量远大于符合麦克斯韦分布的热成分，这部分离子被称为太阳风超热离子。太阳风超热离子的源可能包括渐变型 SEP 事件、脉冲型 SEP 事件、共转相互作用区(CIR)高能粒子、异常宇宙

线 (ACRs)、银河宇宙线 (GCRs)、被加热的太阳风、拾取离子(pick-up ions)和星际粒子(Mason et al, 2005)。超热离子成分位于能谱的尾部，一直持续到>100 MeV/nuc，经常被形象地称为“tail”。图 4.6.1 显示了 ACE 飞船从 1997 年 10 月至 2000 年 6 月观测到的氧离子的从太阳风等离子体能量到宇宙线能量的流量能谱(Mewaldt et al.，2001)。

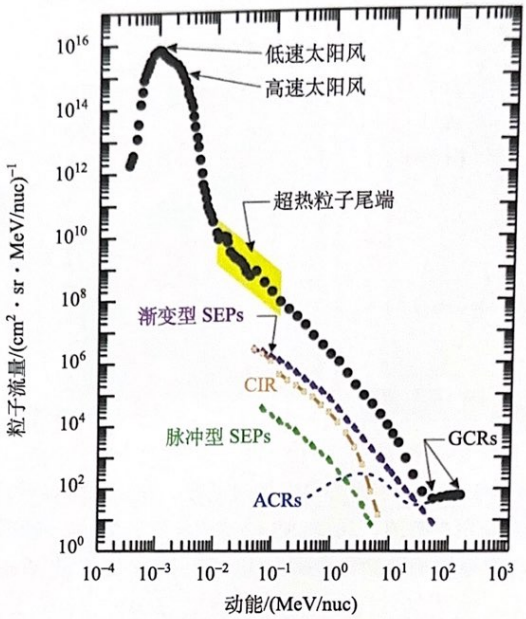


图 4.6.1　ACE 飞船从 1997 年 10 月至 2000 年 6 月观测到的氧离子的流量随能量的变化(黑色点)。图中还显示了经典的渐变型 SEP 事件(紫色)、脉冲型 SEP 事件(绿色)、共转相互作用区(褐色)、异常宇宙线和银河宇宙线的氧离子能谱。图中将超热能区定义为从约为 2/nuc 和 100 keV /nuc 的能量范围(Mewaldt et al., 2001)

太阳风超热离子的观测呈现出很大的多样性和差异性。Ulysses 和 ACE 飞船的观测(图 4.6.2)显示在各种太阳风条件下，超热质子 tail 在速度上通常延伸至太阳风速 V_{sw} 的约为 20 倍(对应的能量约为 200～700 keV/nuc)。在平静太阳风中，这些 tail 通常呈现为一个谱指数不变的幂律分布(Gloeckler et al.，2008)：$f \propto v^{-5}$ (速度分布函数)或 $J \propto E^{-1.5}$ (微分通量能谱)。Fisk 和 Gloeckler(2012)分析了 2001 年的 61 个行星际激波附近的超热质子的 1 小时平均观测，发现超热质子的显著增强部分具有一个共同的 v^{-5} 谱斜率，它们总是伴随着一个扩展的压缩区而不是行星际激波。此外，在可能由扩散激波加速引起的四个超热质子的显著增强事件中，离子能谱谱指数与稳态扩散激波加速的理论预测不符合。

但是，很多观测研究给出了不同的结果(Mason and Gloeckler, 2012)。例如，Giacalone(2012)利用 5 分钟平均的观测数据研究了在 1998～2003 年期间的 18 个强行星际激波，发现能量为约 47 keV 的超热质子的最大通量几乎总是发生在这些激波经过飞船

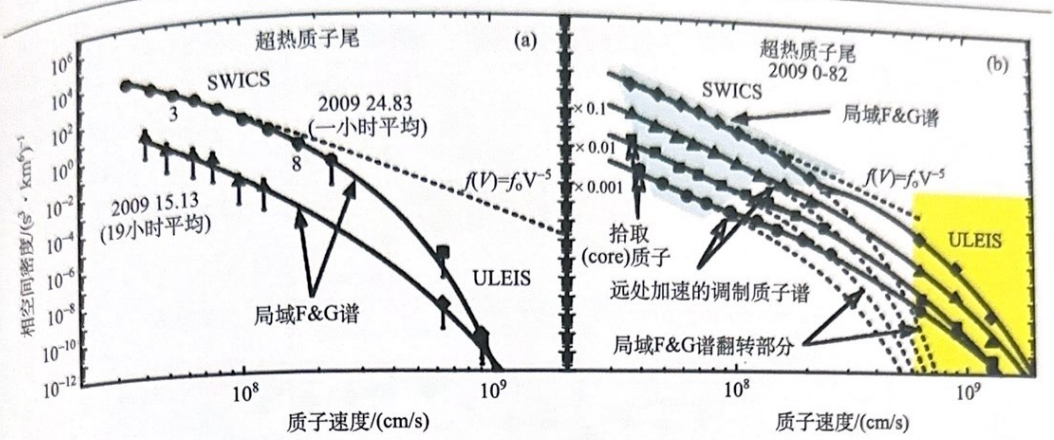


图 4.6.2　在 2009 年太阳风极端平静时期的超热质子的速度分布函数(Fisk and Gloeckler, 2012)

(a)在 2009 年开始的 82 天内观测到的超热质子相空间密度的最大值和最小值。(b)四个超热质子能谱

的五分钟内，而且在一些激波的下游中并没有发生超热质子的通量增强。与 Fisk 和 Gloeckler (2012)的结论相反， Giacalone(2012)认为粒子的加速是直接在激波处(即等离子体最大压缩时)发生，而不是在激波的下游等离子体中发生。此外，对速度在 $6V_{sw}$ 到 $20V_{sw}$ 范围内和能量大于几 MeV /nuc 的超热离子的观测研究(Dayeh et al., 2009; Mewaldt et al., 2007)显示超热离子 tail 的速度分布函数(或能谱)并不总是符合一个单幂律分布，而且速度谱的谱指数会在 4.5～6.5 之间变化[图 4.6.3 (a)]。如图 4.6.3 所示，在行星际 1 AU 处的超热重离子丰度比会随太阳活动而变化(Desai et al., 2006b; Dayeh et al., 2009)，在太阳活动低年主要类似于太阳风或共转相互作用区中的离子组成，在太阳活动增强期间则主要类似于脉冲型 SEP 事件中的离子组成。Wiedenbeck 和 Mason (2013)也发现在行星际 1 AU 处出现超热 ^{3}He 离子(被认为主要源自脉冲型耀斑)的时间比例随太阳旋转周期变化，并随着太阳活动的减弱而显著减小，在 2008～2010 年的长时间的太阳活动极小时期基本上减小到零(图 4.6.4)。

目前解释超热离子的起源和加速的理论模型主要分为相互冲突的两类：①超热离子 tail 源自在行星际空间中的持续加速(Fisk and Gloeckler, 2008, 2012, 2014; Zhang, 2010; Fahr et al., 2012; Drake et al., 2012; Zank et al., 2014)；②超热离子 tail 是由被共转相互作用区、日冕物质抛射激波、耀斑等加速的各类高能粒子事件中的低能离子混合组成(Livadiotis and McComas, 2009; Jokipii and Lee, 2010; Schwadron et al., 2010)。表 4.6.1 总结了现有的超热离子的源和加速机制。超热离子的观测对这两类理论模型都提出了不同的挑战。例如，观测显示当速度小于约 5 V_{sw} 时，超热离子的能谱形状几乎恒定不变，支持理论模型#1。但是当速度大于约 6 V_{sw} 时，超热离子的能谱形状有显著的变化，而且重离子的丰度比会随太阳活动而变化，这些观测则支持理论模型#2。此外，很多观测研究采用了长期平均后的观测值(Gloeckler et al, 2008; Dayeh et al., 2009)，因此会难以区分局地(local)加速或非局地(remote)加速的贡献。

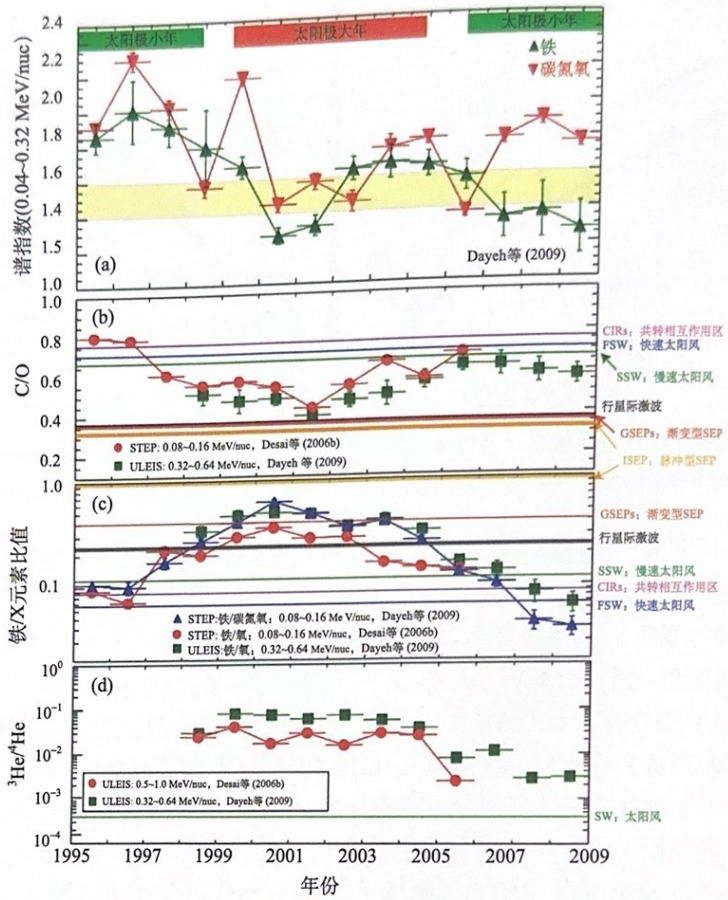


图 4.6.3　Wind/STEP 和 ACE/ULEIS 观测到的平静时期超热离子的年平均值(Desai et al., 2006b; Dayeh et al., 2009)

(a) Fe 和 CNO 离子的能谱($J \propto E^{-\gamma}$)的谱指数 γ。(b) C/O 丰度比。(c) Fe/CNO 丰度比。(d) ^{3}He/^{4}He 丰度比(Desai and Giacalone, 2016)

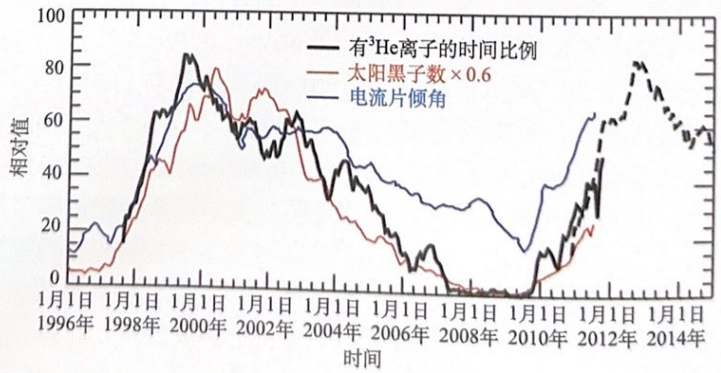


图 4.6.4　在行星际 1 AU 处出现能量大于 MeV/nuc 的 ^{3}He 离子的时间比例(黑色)(Desai and Giacalone, 2016)

红色显示太阳黑子数，蓝色显示日球层电流片的倾角

表 4.6.1　在 1 AU 附近的能量为 2～100 keV/nuc 的超热离子的源和加速机制(Desai and Giacalone, 2016)

加速位置	行星际空间中持续加速		独立高能粒子事件	
	机制/源	文献	机制/源	文献
局地	总体速度扰动	Fahr 和 Siewert(2012)；Fahr 等(2012)	CIR 激波与压缩	Fisk 和 Lee (1980)；Giacalone 等(2002)；Richardson (2004)
	压缩湍流	Fisk 和 Gloeckler(2006,2008,2012,2014)	CME 激波(ESP 事件)	Jones 和 Ellison (1991)；Lee (2005)；Zank 等(2006)；Li 等(2009)
	行星际磁场中的波动与湍流	Schwadron 等(1996)，Zhang (2010)；Zhang 和 Lee(2013)		
	磁岛间重联	Drake 等(2012)；Zank 等(2014)		
非局地	N/A		源自耀斑的 SEP 事件	Mason 等(2002)
			源自太阳附近的 CME 激波的 SEP 事件	Reames(1999)
			>2 AU 处的 CIR 激波	Fisk 和 Lee(1980)
			上游离子事件	Lee(1982)；Desai 等(2008)

4.6.2　太阳风超热电子

在行星际 1 AU 处观测到的太阳风电子由三部分组成 (Wang et al., 2012b)：① 一个热麦克斯韦(T 约为 10 eV) core 成分，占据等离子体密度的 90%～95%，②一个等效温度更高(T 约为 50～80 eV)的 halo 和 strahl 成分，占等离子体密度的 5%～10%，③一个能量高于约为 2 keV 的 superhalo 成分。如图 4.6.5 和图 4.6.6 所示，在 2007 年 12 月 6 日平静时期，太阳风电子在 9～80 eV 的能量上主要为符合麦克斯韦分布(温度为 10.1 eV、密度为 6.8 cm^{-3})的 core 成分，在约 100 eV 到约 1.5 keV 的能量上主要为符合 Kappa 分布(密度为 0.43 cm^{-3}，等效温度为 49.2 eV，κ为 11.0)的 halo 和 strahl 成分，在高于约 2 keV 的能量上主要为符合幂律分布的 superhalo 电子。太阳风超热电子包括 halo、strahl 和 superhalo 成分，其能谱形状显著不同于太阳高能电子事件。这些电子为研究发生在太阳上和行星际空间中的普遍粒子加速和输运过程提供了重要的信息。

1. strahl/halo 成分

观测显示能量为约 100 eV 到 1～2 keV 的太阳风电子通常为沿行星际磁力线向外运动的 strahl 束流成分和近似各向同性的 halo 成分(Montgomery et al., 1968; Rosenbauer et al., 1977; Pilipp et al., 1987; Pierrard et al., 2001)。如图 4.6.7 所示，strahl 和 halo 成分的能谱通常均呈现为一个 Kappa 分布函数(Maksimovic et al., 2005; Tao et al., 2016)：

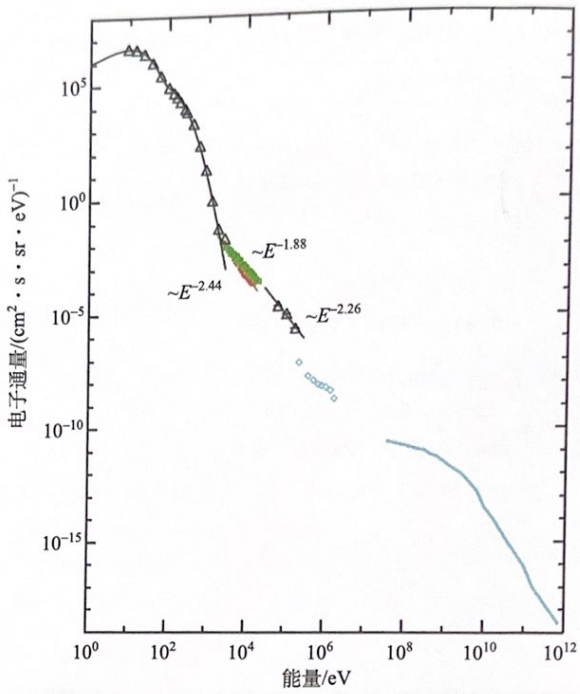


图 4.6.5　在行星际 1 AU 处全能量范围的经典电子微分通量能谱(Wang et al., 2012b)

从约 9 eV 到 200 keV 的太阳风电子能谱来自 WIND/3DP(黑色)和 STEREO/STE(红色和绿色)在 2007 年 12 月 6 日平静时期的观测。蓝色的菱形/曲线分别表示 0.2～2 MeV 行星际电子(Hurford et al., 1974)和约 30MeV 至 1 TeV 银河宇宙线电子(Lin, 1974)

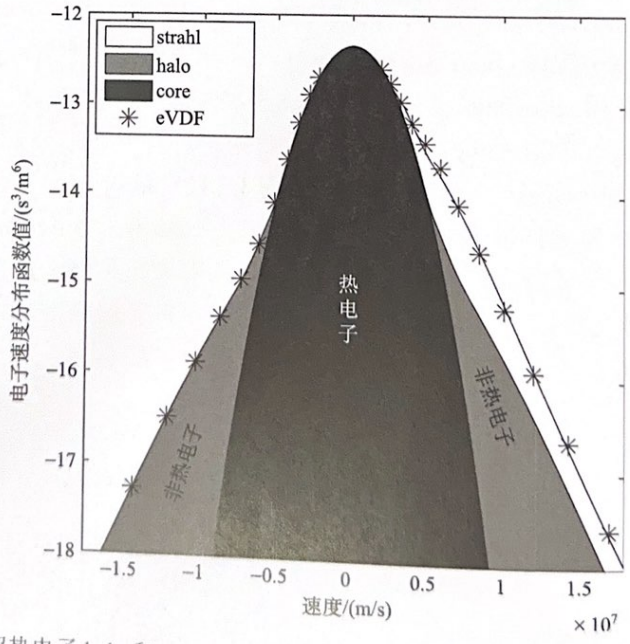


图 4.6.6　超热电子 halo 和 strahl 成分叠加上热电子 core 成分 (Stverak et al., 2009)

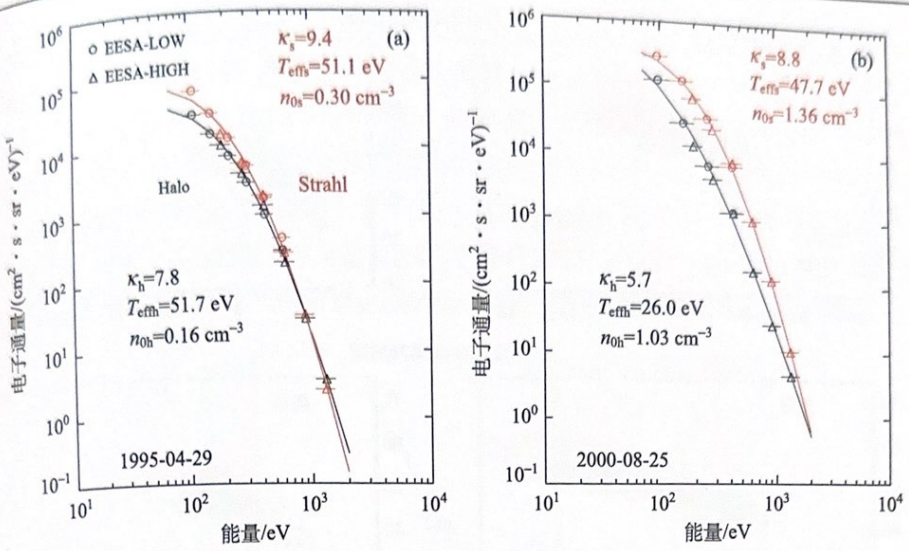


图4.6.7　1995 年 4 月 28 日 (a) 和 2000 年 8 月 25 日 (b) 的 strahl (红) 和 halo (黑) 电子能谱 (Tao et al., 2016) 实线显示 Kappa 分布拟合

$$J(E)=\frac{En_0}{\pi m_e^{1/2}\left[(2\kappa-3)k_B T_{eff}\right]^{3/2}}\frac{\Gamma(\kappa+1)}{\Gamma(\kappa-1/2)\Gamma(3/2)}\left[1+\frac{2E}{(2\kappa-3)k_B T_{eff}}\right]^{-(\kappa+1)} \tag{4.6.1}$$

式中，m_e 为电子质量，κ (>3/2) 为 Kappa 指数，n_0 为总数密度，T_{eff} 为 Tsallis 统计力学 (Livadiotis and McComas, 2010) 中定义的稳态动力学温度。当 κ 为无穷大时，Kappa 分布会变为麦克斯韦分布，当 κ 趋近 3/2 时，Kappa 分布的高能尾部 (tail) 会变为幂律谱。Tao 等 (2016) 拟合了在 1 AU 处平静时期观测到能量为约 0.1 keV 到 1.5 keV 的太阳风 strahl 和 halo 电子的能谱，发现这两种成分的 κ 均正比于 T_{eff} (图 4.6.8)。他们认为这些 κ 和 T_{eff} 之间的强正相关源自 strahl 电子的形成过程。

Maksimovic 等 (2005) 和 Stverak 等 (2009) 分析了 Helios、Wind 和 Ulysses 飞船在不同位置上的观测，发现 strahl 成分的数密度和太阳风电子总数密度之比会随径向距离的增加而减小，而 halo 成分的相对数密度则随径向距离的增加而增大，并且 strahl 和 halo 之和的相对数密度几乎不随径向距离而改变 (图 4.6.9)。此外，高速太阳风中的 strahl 束流的角宽度会随着径向距离的增加而变大 (Hammond et al.，1996)。

基于这些观测结果，人们通常认为沿磁力线向外运动的高度各向异性的 strahl 束流成分源自从日冕逃逸的热电子 (Feldman et al.，1975；Salem et al.，2007)，而近似各向同性的 halo 成分可能是由于 strahl 电子在行星际空间中受到散射而形成。很多研究发展建立了理论模型用于解释 strahl 和 halo 电子的形成 (Scudder and Olbert, 1979; Scudder, 1992; Maksimovic et al., 1997; Pierrard et al., 1999; Zouganelis et al., 2004; Vocks et al., 2005；Yoon et al., 2006; Che and Goldstein, 2014)。Scudder 和 Olbert (1979) 首先提出太阳风膨胀结合库仑碰撞可以产生超热电子。在 Scudder 和 Olbert 的工作之上，Maksimovic 等 (1997) 开发了一个基于日冕 Kappa 分布电子和质子逃逸的太阳风动力学模型。Vocks 等 (2005) 认为在行星际空间中，在远离太阳方向传播的超热电子与向太阳方向传播的哨声波之间

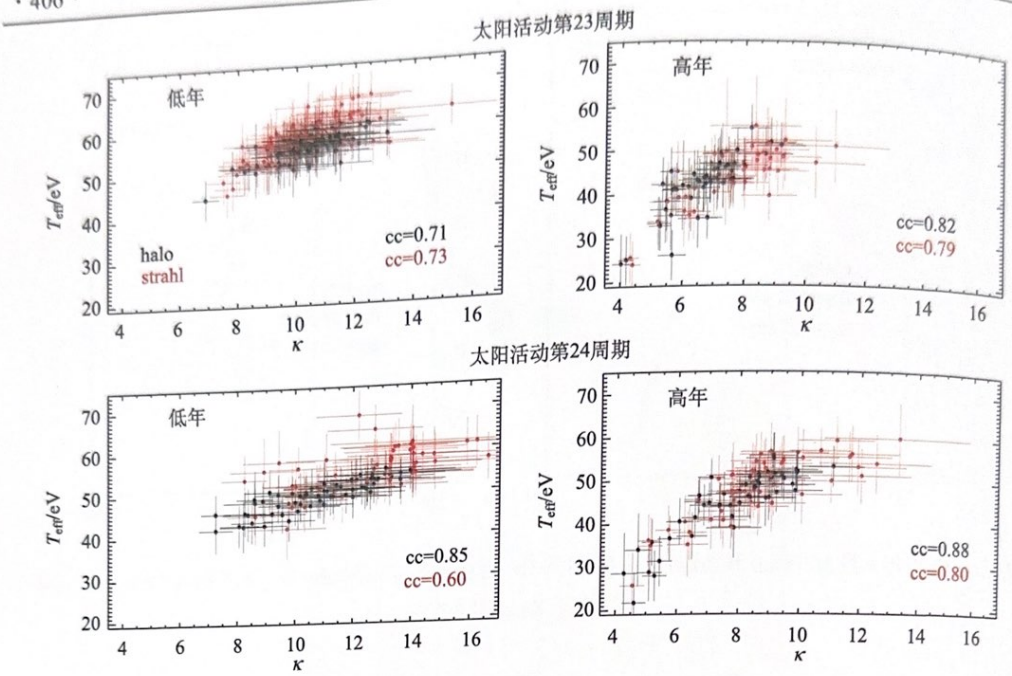


图 4.6.8　太阳活动第 23 和 24 周期中平静时期 strahl(红色)和 halo(黑色)电子成分的κ-T_{eff}散点图(Tao et al., 2016)

左侧(右侧)为在太阳活动低年(高年)附近的结果

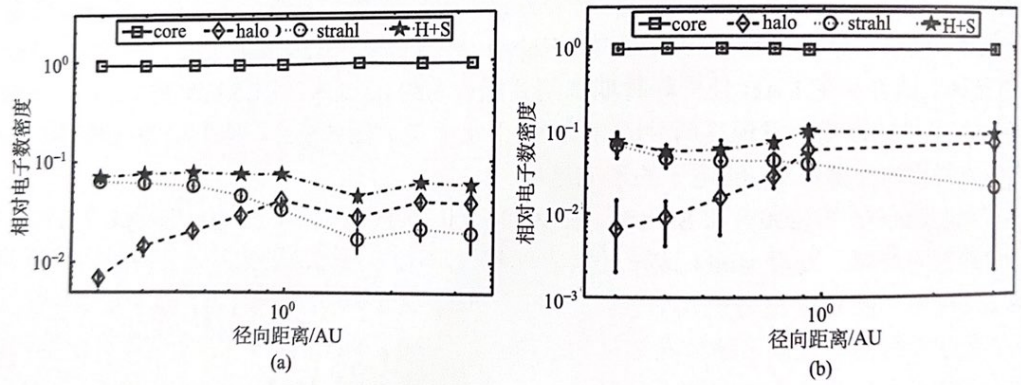


图 4.6.9　低速(a)和高速(b)太阳风中的 core(方形)、strahl(圆圈)和 halo(菱形)电子成分的数密度和总数密度之比随径向距离的变化(Stverak et al., 2009)

星号显示 strahl 和 halo 成分之和

的共振相互作用能够显著地散射超热电子，从而形成了 halo 和 strahl 成分。Yoon 等(2006)和 Kim 等(2015)提出超热电子与 Langmuir 波/哨声波之间的动态平衡可以产生 halo 成分的 Kappa 分布。

2. superhalo 成分

Wind/3DP 在 1 AU 处的高精度观测发现在太阳风中存在着一个能量高于 2 keV 的

superhalo 电子成分(Lin, 1998)。观测研究显示 superhalo 电子的速度分布函数(或能谱)通常呈现为一个幂律谱(图 4.6.10)，其谱指数随空间和时间变化。Wang 等(2015)分析了 Wind/3DP 在从 1995 年到 2013 年的平静时期观测的 20～200 keV superhalo 电子的微分通量能谱(图 4.6.11)：$J \propto E^{-\beta}$，发现幂律谱指数β在 1.6～3.7 之间变化，其平均值约为 2.4(能谱 $E^{-2.4}$ 对应着速度分布函数 $v^{-6.7}$)。他们还发现 superhalo 电子似乎不随太阳活动和太阳风参数变化。这些结果与 STEREO 卫星观测的平静时期 2～20 keV superhalo 电子的特征一致。此外，Yang 等(2015a)发现平静时期 superhalo 电子的投掷角分布近似各向同性。

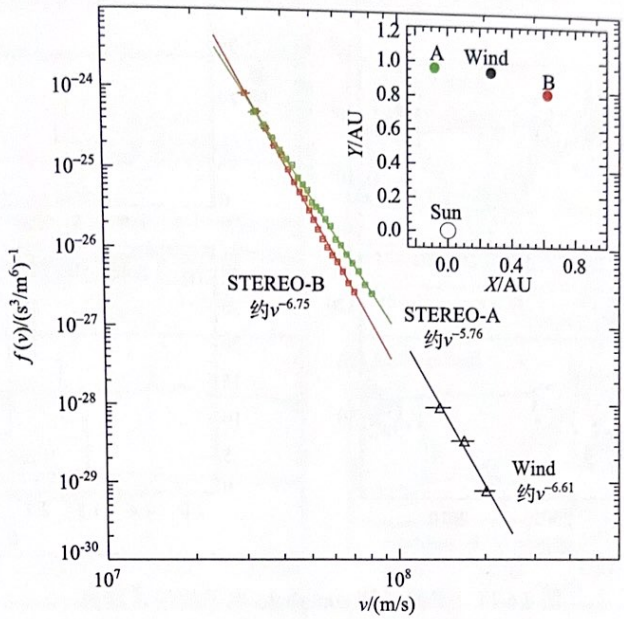


图 4.6.10　由 STEREO-A(绿色)，B(红色)卫星上的 STE 仪器和 Wind 卫星上的 3DP 仪器(黑色)在 2007 年 12 月 6 日观测到的 superhalo 电子全方向平均速度分布函数(Wang et al., 2012b)

插图显示这三颗卫星在 2007 年 12 月 6 日在黄道面上的位置：Wind 位于拉格朗日 1 点附近，STEREO-A，B 在经度上分别距离地球 20.8° 和 21.6°

研究发现 superhalo 电子似乎始终存在于太阳风中，它们与太阳黑子数、耀斑、太阳活动区、太阳风参数、日冕物质抛射、流相互作用区等不相关(Wang et al., 2012b, 2015)。Wang 等(2015)提出 superhalo 电子可能源自与太阳风源相关的加速过程，如纳耀斑(Parker, 1988)，或者源自行星际空间中的粒子加速和输运过程(如波粒相互作用)。基于磁流体和测试粒子数值模拟，Yang 等(2015b)提出在太阳风源区中，电子可以被磁重联产生的电场加速，形成一个谱指数为 1.5～2.4 的幂律能谱。Yoon 等(2012)和 Kim 等(2015)发现在行星际空间中超热电子和 Langmuir 波之间的动态平衡可以产生一个谱指数为约 2.3 的幂律能谱。Zank 等(2014，2015)也提出在日球层电流片的磁岛可以通过随机过程加速电子，产生一个谱指数为 2～2.5 的幂律能谱。另外，Schwadron 等(2010) 发现具有相同数密度的所有高斯分布叠加之后也可以产生一个谱指数为 2.5 的幂律能谱。

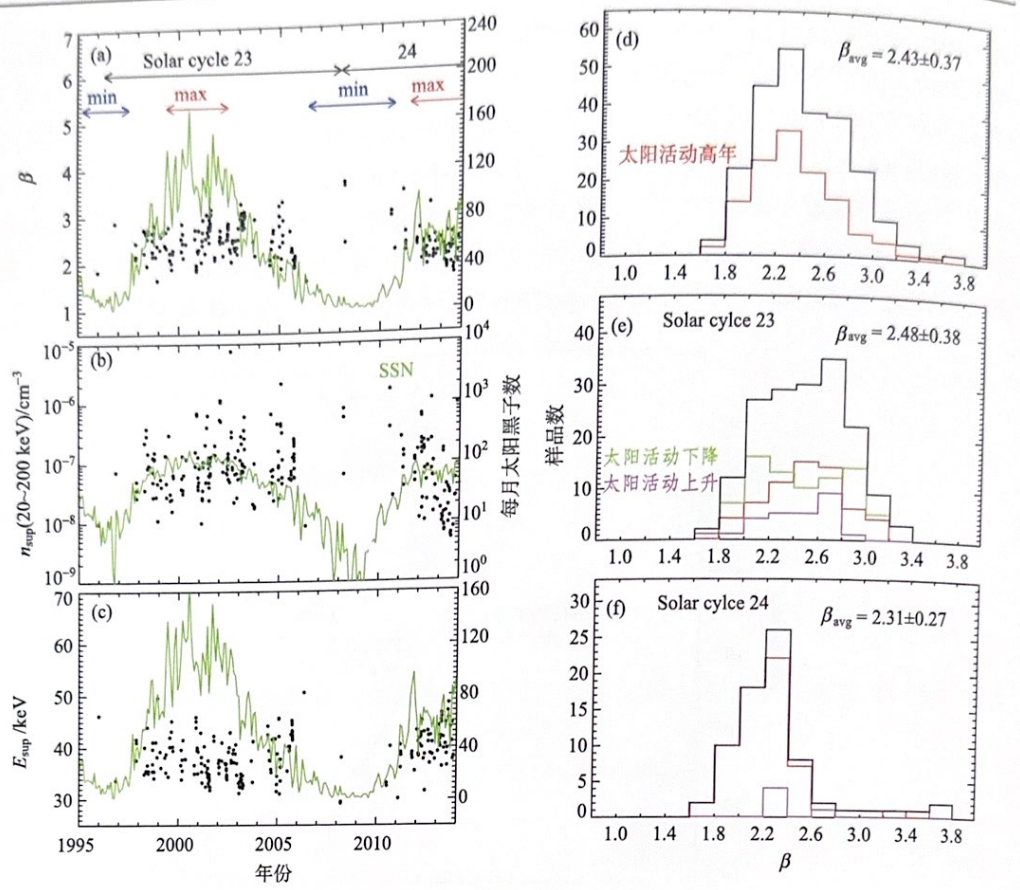


图 4.6.11 平静时期 superhalo 电子的统计结果

平静时期 20～200 keV superhalo 电子的幂律谱指数 β 随时间的变化(a)。绿色曲线显示月平均太阳黑子数。黑色的水平箭头表示第 23 和 24 太阳活动周期。蓝色(红色)水平箭头表示太阳活动低年(高年)。(b)和(c)显示 20～200 keV superhalo 电子的积分数密度 n_{sup} 和平均能量 E_{sup}。(d)幂律谱指数 β 的直方图。黑色显示从 1995 年到 2013 年的观测。红色显示在太阳活动高年的观测。(e)第 23 太阳活动周期中观测的 β 的直方图。(d)第 24 太阳活动周期中观测的 β 的直方图(Wang et al., 2015)

4.7 能量暴粒子(Energetic Storm Particles)

观测显示在约 1 AU 处观测到的行星际激波有时候会伴随着高能(>0.05 MeV/nuc)离子的通量增强 (Scholer et al., 1983; Armstrong et al., 1985; Kennel et al., 1986; Reames, 1999)。通常这些行星际激波是由快日冕物质抛射所驱动的激波(Gosling, 1993)，由于它们通过时所伴随的高能粒子的通量增强与磁暴急始相关联，所以被称为能量暴粒子事件(简称为 ESP)。能量暴粒子事件的特性主要体现了局地加速过程，如扩散激波加速(Lee, 1983; Reames, 1999)，而非行星际输运过程。实地观测为研究能量暴粒子事件的起源和加速机制提供了关键信息(Desai and Giacalone, 2016)。

图 4.7.1 显示了 ACE/EPAM 在拉格朗日点 L1 附近观测到的离子和电子通量在行星